이론 시험 – 2017년 10월 27일

이론 문제 3: 중력파의 전파와 발생에 관하여

이 문제의 목적은 중력파(gravitational waves)의 성질을 이해하도록 돕는 것이며, 중력파의 발견은 최근 2017년 노벨 물리학상으로 보상받았다. 문제의 I부에서는 전자기파와의 긴밀한 유비를 통해 중력파의 전파를 분석하고, II부에서는 두 블랙홀의 병합에서 중력파가 운반하는 에너지의 양을 추정한다.

I부. [6 pt]

중력파를 연구할 때 나타나는 수많은 현상은 전자기학의 세계에서 나타나는 현상과 매우 유사하다. 이는 진공에서 자유롭게 전파하는 전자기파를 기술하는 맥스웰 방정식의 해와, 진공에서 전파하는 중력파에 대한 방정식의 해 사이의 유사성 때문이다. 진공에서의 맥스웰 방정식은 다음과 같다.

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0, \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} + \frac{\partial B_z}{\partial z} = 0, \tag{2}$$

$$\nabla \times \vec{E} = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right)\hat{x} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right)\hat{y} + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right)\hat{z} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \tag{3}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \left(\frac{\partial B_z}{\partial y} - \frac{\partial B_y}{\partial z}\right)\hat{x} + \left(\frac{\partial B_x}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial x}\right)\hat{y} + \left(\frac{\partial B_y}{\partial x} - \frac{\partial B_x}{\partial y}\right)\hat{z} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}, \tag{4}$$

그리고 진공에서 전파하는 중력파에 대한 방정식의 해는 다음과 같다.

$$-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{h}_{ij} + \nabla^2 \mathbf{h}_{ij} = -\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\mathbf{h}_{ij} + \left(\frac{\partial^2 \mathbf{h}_{ij}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{h}_{ij}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \mathbf{h}_{ij}}{\partial z^2}\right) = 0 \tag{5}$$

위에서 c는 빛의 속력이고, $\vec{E}$와 $\vec{B}$는 각각 전기장과 자기장이다. h는 공간의 "직물(fabric)"의 섭동을 나타내는 원소들을 갖는 3×3 행렬로 이해할 수 있다. 이 행렬은 대칭이어야 하며($h_{ij} = h_{ji}$), 각 행과 열은 공간의 한 방향을 나타낸다. 구체적으로 $i, j = \overline{1,3}$이고, 1은 x, 2는 y, 3은 z에 대응한다. 따라서 예컨대 원소 h_{11}은 파동의 xx 성분에, h_{12}는 xy 성분에 연관된다. 따라서 중력파 방정식 (5)는 행렬 h의 모든 원소에 독립적으로 적용된다.

a) [2 pt] z 방향으로 전파하는 전자기파에 대해, $\vec{E}(\vec{r},t) = E_0\, e^{i(\omega t - kz)}\hat{x}$가 진공에서의 맥스웰 방정식 (1–4)을 보이고, 연관된 자기장 $\vec{B}(\vec{r},t)$를 구하라. 여기서 $\hat{x}$는 x 방향의 단위벡터이다. 그 과정에서 $\vec{B}(\vec{r},t)$가 y 방향을 가리켜야 함을 증명하라. 더 나아가 $\vec{k} \times \vec{E}(\vec{r},t) = \omega \vec{B}(\vec{r},t)$임을 보여라.

b) [1 pt] 중력파 방정식 또한 z 방향으로 전파하는 유사한 진동 해 $h = h_0\, e^{i(\omega t - kz)}$를 가짐을 증명하라. 여기 h_0 상수로 이루어진 3×3 행렬이다.

c) [0.5 pt] 진공에서 전자기파와 중력파 모두 빛의 속력으로 전파함을 보여라.

d) [1 pt] 스웰 방정식이 전기장 $\vec{E}$와 자기장 $\vec{B}$를 관련짓는 제약을 부과하는 것과 유사하게, 행렬 h에 대 부과할 수 있는 추가적인 제약이 있다. 구체적으로 z 방향으로 전파하는 파동에 대해, z 방향과 관련된 행렬의 모든 성분이 사라지고($h_{i3} = h_{3i} = 0$, $i = \overline{1,3}$), 행렬의 대각합이 0(traceless, $h_{11} + h_{22} + h_{33} = 0$)이도록 부과할 수 있다. 이 성질들과 행렬이 대칭이라는 사실을 함께 이용하여, h_0가 오직 두 개의 독립 성분만 가짐을 보여라. h_0가 다음과 같이 표현될 수 있음을 보여라.

$$\mathbf{h}_0 = h_+\, \epsilon_+ + h_\times\, \epsilon_\times, \tag{6}$$

여기서 h_+와 $h_\times$는 두 개의 독립 상수이고, ϵ_+와 $\epsilon_\times$는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_+ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \epsilon_\times = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \tag{7}$$

e) [1.5 pt] 양자역학에서 입자의 스핀은, 그 입자의 전파와 연관된 파동 해의 대칭성을 기술하는 수 s로 주어 적으로 스핀은, 전파 방향을 중심으로 $360°/s$만큼 회전시킬 때 파동 해가 불변하는 최대 수 s이다. z축을 중심으로 각도 θ만큼 회전시키는 3차원 회전 행렬은 다음과 같다.

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \tag{8}$$

그리고 전기장과 자기장을 각각 $\vec{E} \to U \cdot \vec{E}$, $\vec{B} \to U \cdot \vec{B}$로 변환한다[1]. 행렬 h는 $h \to UhU^T$로 변환하며, 여기서 U^T는 U의 전치행렬(transpose)이다[2].

광자(photon, 전자기파에 연관된 입자)와 중력자(graviton, 중력파에 연관된 입자)의 스핀을 구하라.

II부. [4 pt]

2017년 노벨 물리학상 수상자들이 최근 그 병합을 검출한 블랙홀들은, 기이한 물리적 성질을 지닌 극도로 무거운 천체이다.

중력파의 첫 검출은 각각 질량이 태양 질량의 $M = 30$배인 두 블랙홀의 병합에서 비롯되었으며, 이들은 지구로부터 $d = 1.3 \cdot 10^9$ 광년 떨어져 있다(태양 질량 1개는 $1.98 \cdot 10^{30}$ kg, 1광년은 $9.46 \cdot 10^{15}$ m).

a) [1.5 pt] 두 블랙홀의 병합이, 블랙홀들이 거의 정지한 상태에서 일어나며 중력파만 발생시키고 다른 것은 발생시키지 않는다고 가정하고, 질량–에너지 관계를 이용하여 그 중력파로부터 지구에 놓인 개구 1 m^{2}의 검출기를 통과하는 에너지를 표현하라. 답을 해석적으로(각 블랙홀의 질량 M, 거리 d, 빛의 속력 c로) 그리고 수치적으로 모두 나타내라.

b) [2.5 pt] 병합의 모든 에너지가 오직 중력파로만 변환된다는 가정은 열역학 법칙을 이용하여 쉽게 개선할 . 중력파는 무시할 만한 엔트로피만 지니는 반면 블랙홀은 막대한 양의 엔트로피를 지닌다. 질량 M인 단일 블랙홀의 엔트로피는 $S_{BH} = sM^2$로 주어지며, 여기서 s는 기본 상수들과 관련된다. 두 블랙홀이 격렬하게 충돌하여 하나의 더 큰 블랙홀을 만들 때, 초기 정지 에너지의 최대 29%만이 중력파로 복사될 수 있음을 논증하라. 따라서 두 블랙홀이 충돌 중 거의 정지해 있다고 가정하고, 블랙홀 충돌로부터 지구에서 결정되는 에너지 플럭스의 수치적 상한을 제시하라. 두 블랙홀이 정지해 있다는 가정은 수치적 결과에만 적용되어야 하며 문제의 나머지 부분에는 적용되지 않음에 유의하라.

제안자:
Luca ILIEȘIU

[1] 행렬 U와 벡터 $\vec{E}$의 곱을 취할 때, 결과 벡터 $\vec{E}'$의 각 원소는 $(\vec{E}')_i = \sum_{j=1}^{3} U_{ij}(\vec{E})_j$로 주어짐에 유의하라.

[2] 전치를 취할 때 모든 $i, j = \overline{1,3}$에 대해 $(U^T)_{ij} = U_{ji}$이다. 두 3×3 행렬 A, B의 곱을 취할 때, 모든 $i, j = \overline{1,3}$에 대해 $(AB)_{ij} = \sum_{l=1}^{3} A_{il}B_{lj}$이다.